能否识别有害融合，并自适应减少 WP 权重?

有害融合： ADE(κ 融合) > ADE(仅 Goal) · 固定方向预测与主策略，研究融合规则

P5a | κ 权重份额解释力有限

有害 / 有益组的 WP 相对份额差异 d ≈ −0.04

P5b | 预测融合何时有害

按轨迹分组的折外预测 AUC = 0.52 ，接近随机

P5c | 学习连续抑制强度

平均抑制强度约 0.027 ，几乎退回原 κ 融合

同批次内比较： use_cm ，越高越好

每行独立比较；不同评估批次不做横向排名。

评估批次	κ 基线	门控策略	离线参考 *
P5b	ADE 反事实	**+2.62**	+2.62	+3.80
P5c	rollout	**+2.69**	+2.69	+3.59
固定分歧门控	rollout	**+2.80**	+2.24	+3.16

* 依次为：真实害益择优、代理最优抑制、 GT 误差门控。

这些离线参考使用额外信息，不能直接部署。

特征边界： P5b / P5c 含真实未来运动派生特征，属于离线探索，不能据此声称纯在线门控已验证。

结论：这些门控尝试尚未形成稳定升级，下一步优先改善 WP 方向估计。

来源： p5ab_summary.txt 、 p5b/c summary.json 、 kappa_fusion_summary.txt ； 均为 locked 1000 帧相关分析。